

Інформаційні процеси та системи

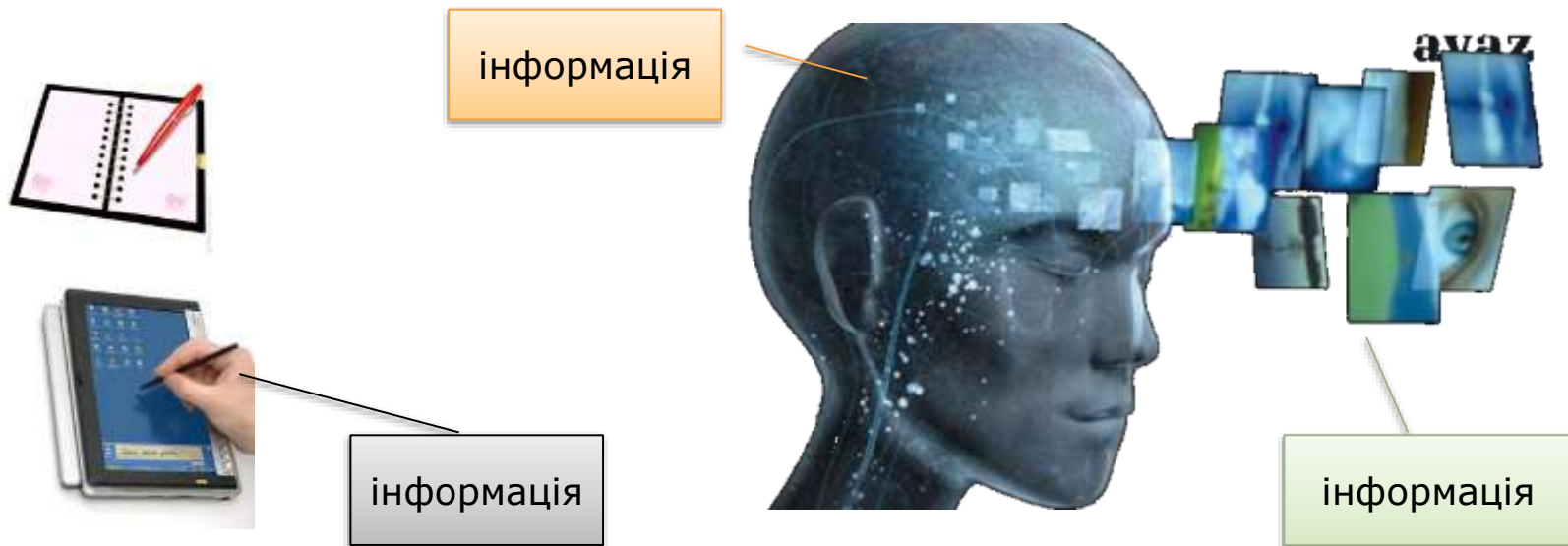
- Інформація. Інформаційні процеси
- Об'єкти
- Класифікація об'єктів
- Інформаційні технології

Інформація. Інформаційні процеси

Інформатика та інформація

Інформатика – наука, що вивчає **інформацію**

Інформація – відомості, знання, повідомлення, **дані**



Яка буває інформація (дані, файли)?

текст



таблиці

№	Ім'я	Піде	Вік	Стать	Висота	Вага	Темп
1	Іванов Іван	1980	25	чоловік	180	75	160
2	Петров Петро	1985	22	чоловік	175	70	155
3	Сидоров Сидор	1990	20	чоловік	170	65	150
4	Козлов Козьма	1995	18	чоловік	165	60	145
5	Левченко Лев	2000	15	чоловік	160	55	140
6	Михайлов Михайло	2005	12	чоловік	155	50	135
7	Новиков Новик	2010	10	чоловік	150	45	130
8	Олександров Олександр	2015	8	чоловік	145	40	125
9	Попов Поп	2020	5	чоловік	140	35	120
10	Рябенко Рябо	2025	3	чоловік	135	30	115

графіка



застосунки + код

аудіо



відео



презентації, сайти...

Інформаційні процеси

Інформатика – наука, що вивчає інформацію
і пов'язані з нею **інформаційні процеси**

зберігання

опрацювання

передавання

пошук

використання

захист

створення

Зберігання інформації



Передавання інформації



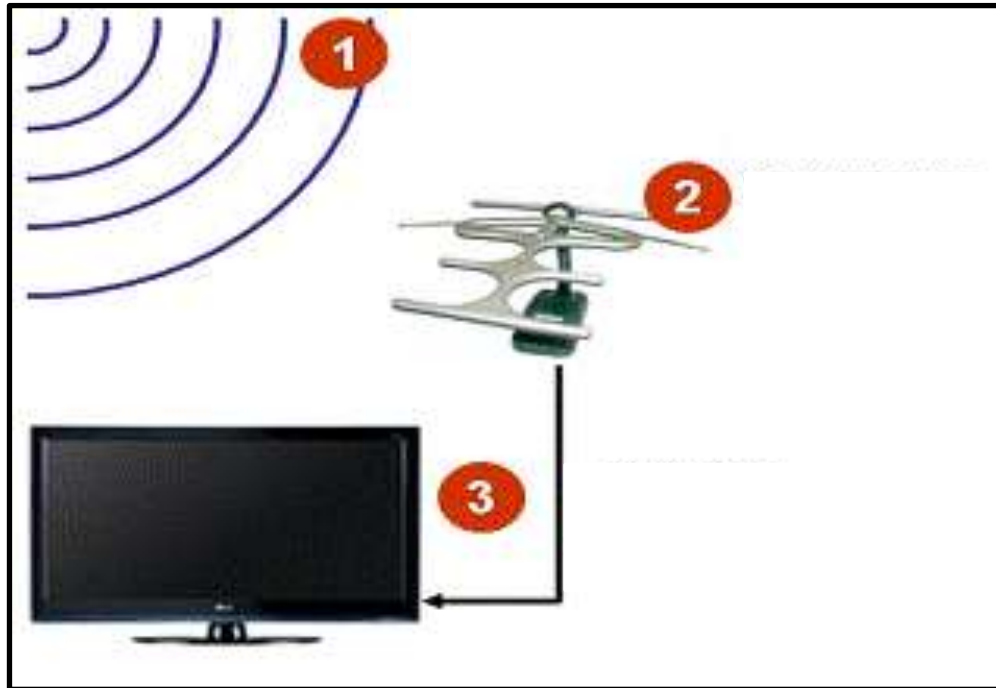
Передавання інформації



Передавання інформації



Передавання інформації



Передавання інформації



Передавання інформації



Опрацювання, створення інформації

Техніка



Людина



Кількість інформації

Кількість інформації вимірюється в **Байтах**

(з англ. **byte** – шматок)

1 кБ (кіло-) $\approx$ 1 000 Б

1 МБ (мега-) $\approx$ 1 000 000 Б

1 ГБ (гіга-) $\approx$ 1 000 000 000 Б

1 ТБ (тера-) $\approx$ 1 000 000 000 000 Б

Приклади кількості інформації

А

1 буква = 1 Б



Фото = 3 МБ



Скрябин Кузьма Старі фотографії (HD)

Відео (3 хв) = 50 МБ



Пісня (3 хв) = 6 МБ

Домашнє завдання

1. Наведіть приклади у шкільному житті, де ви опрацьовуєте повідомлення, зберігаєте повідомлення і передаєте повідомлення.
2. 1 000 Байт – це багато чи мало?
3. Як опрацьовують (обробляють) інформацію пристрої, а як – люди?

Здати



Об'єкти

Об'єкт

– предмет чи явище



Об'єкт має **властивості** та **значення** властивостей

Об'єкт «Учень»



Властивість	Значення
Клас	10, 6-А, 7-В, 2-Г,
Школа	9, 12, гімназія,
Ім'я	Іванов Василь, Коробкін Олег,
Стать	хлопець, дівчина
Оцінка з предмету	7, 10, 9, 8,
Ріст	165, 141, 150,
Колір очей	чорний, коричневий, сірий,
Дата народження	10.01.2000, 17.04.2003,
Адреса	Шептицького 17/3, Сокальська 32/12,
Гуртки	танці, футбол, плавання,

Значення властивостей можуть змінюватися
самі або діями над об'єктом

Об'єкти у житті

Об'єкт «Учень»

властивості

значення властивостей

ім'я –	Іванчук Дмитро, Степанова Ольга,
вік (роки) –	14, 12, 8,
клас –	9-А, 7-В,
адреса проживання –	Бандери 13/46, Сокальська 5/7,
оцінка з мови –	8, 12, 6,

Об'єкт «Стіл»

властивості

значення властивостей

довжина (см) –	140, 80,
матеріал –	дуб, скло, залізо,
форма –	круглий, прямокутний,
колір –	прозорий, коричневий,
призначення –	кухонний, тенісний, операційний,

Програмний об'єкт

– частина програми
(має властивості і з якою можна виконати якісь дії)

файл	кнопка	операційна система
символ	принтер	клітинка таблиці
слайд	фігура	сайт

Програмні об'єкти

Об'єкт «Папка»

властивості

ім'я –
дата створення –
прихованість –
кількість файлів –
значок –

значення властивостей

Нова папка, Мої документи,
14.12.2012, 17.17.2000,
так, ні
14, 28, 0,
...(різні малюнки)

Об'єкт «Символ»

властивості

шрифт –
колір –
тип підкреслення –
розмір (пт) –
накреслення –

значення властивостей

Times New Roman, Calibri,
чорний, червоний,
одинарна лінія, хвиляста лінія,
12, 18, 72,
жирний, курсив

Домашнє завдання

Створіть 2 таблиці:
заповніть 4 властивості і по 3 значення властивостей
для об'єкта **М'яч** і для об'єкта **Смартфон**.

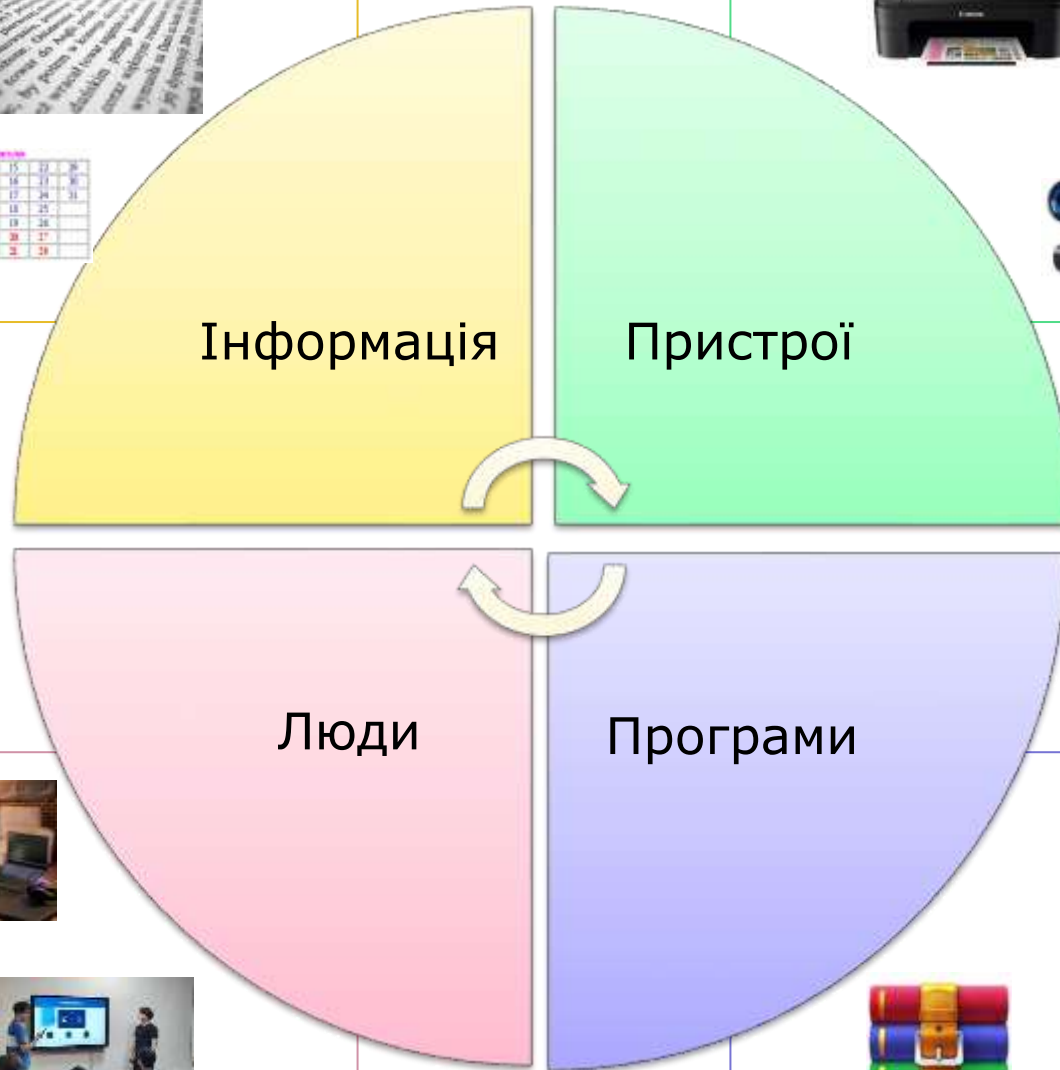
Властивість	Значення	Значення	Значення

Здати



Інформаційні технології

Інформаційна система



Календар на березень

Понеділок	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Вівторок	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Середа	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Четвер	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
П'ятниця	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Субота	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Неділя	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						

Інформаційна система «Школа»

Електронний журнал

Мультимедійна дошка

Документи

Гроші

Енергозбереження



Святкові заходи

Сайт школи

Харчування

Інформаційні технології

як саме щось зробити або змінити
(з інформацією)



Домашнє завдання

1. Наведіть приклади інформаційних процесів, які відбуваються у інформаційній системі «**Лікарня**».
2. Хто і як користується інформаційною системою «Лікарня»?
3. Знайдіть в Інтернеті: чим займаються **програмісти**?

Здати



Контрольна робота

Відповісти на запитання

Правила безпеки (поведінки) та гігієни при роботі за комп'ютером.
Інформаційні процеси, приклади у житті. Об'єкт, інформація, дані, приклади інформації у житті та в комп'ютері. ІТ (ай-ті), чим займаються люди, які працюють в галузі ІТ.

Виконати на комп'ютері

1-2. Заповнити таблицю з властивостями і їх значеннями для заданого об'єкта.

Наприклад, об'єкт «Маркер»

властивість «Колір» значення «Чорний», «Червоний»...

властивість «Для чого» значення «Дошка», «Папір»...

Класифікація об'єктів

Об'єкт «Учень»



Властивість	Значення
Клас	10, 6-А, 7-В, 2-Г,
Школа	9, 12, гімназія,
Ім'я	Іванов Василь, Коробкін Олег,
Стать	хлопець, дівчина
Група	перша, друга
Середня оцінка	7, 10, 9, 8,
Ріст	165, 141, 150,
Колір очей	чорний, коричневий, сірий,
Дата народження	10.01.2000, 17.04.2003,
Адреса	Шептицького 17/3, Сокальська 32/12,
Гуртки	інформатика, футбол, плавання,

Класифікація об'єктів – поділ об'єктів на групи за певними значеннями властивостей

Класифікація учнів

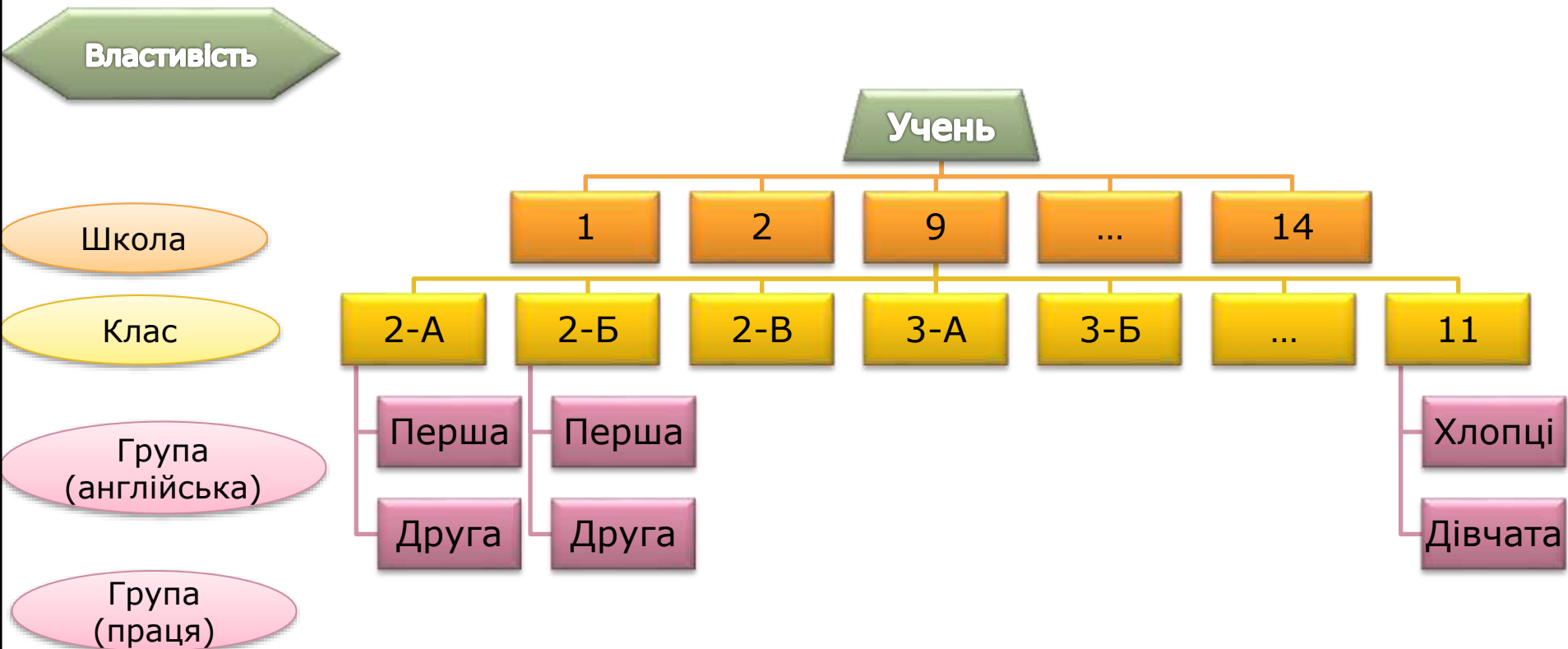
Об'єкти можна класифікувати за **будь-якою** властивістю



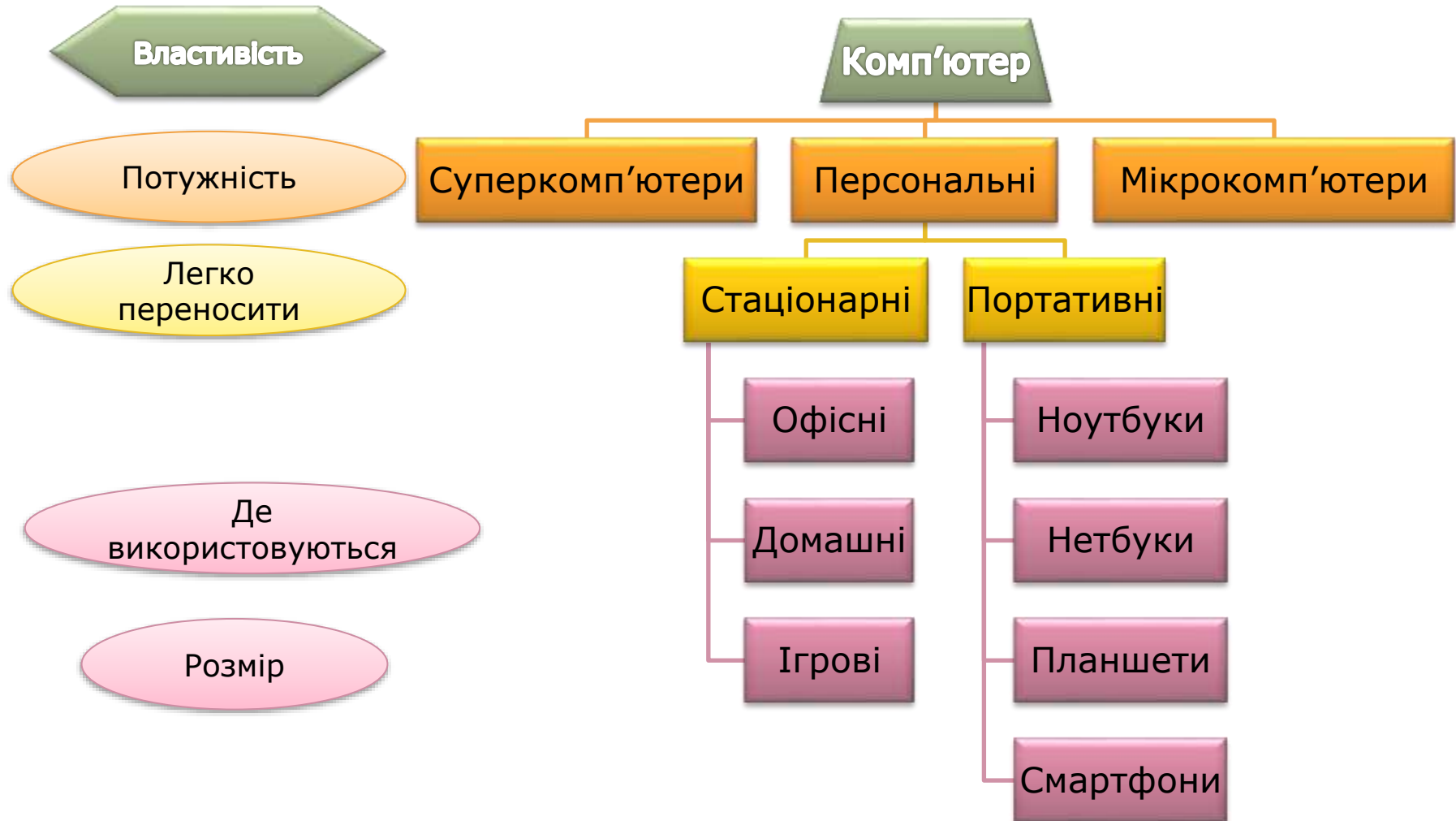
Властивість	Значення
Клас	10, 6-А, 7-В, 2-Г, ... (всі класи)
Школа	9, 12, гімназія, ... (всі школи)
Стать	хлопець, дівчина
Група	перша, друга
Оцінка	1-3, 4-6, 7-9, 10-12
Ріст	<150, 150-160, 160-170, >170
Дата народження	

Коли властивість має багато значень, ці значення треба об'єднувати

Класифікація за кількома властивостями



Класифікація за кількома властивостями



Вправа 1

Виконайте класифікацію об'єктів

1. продукти в магазині

(властивість)

значення

1. продукти в магазині – (за призначенням) молочні, хліб, м'ясо...

2. підручники в бібліотеці

3. ліки в аптеці

4. телефони в магазині

5. одяг вдома

6. контакти в телефоні

Вправа 2

Виберіть зайвий об'єкт

1. стіл, ~~вікно~~, шафа, диван, ліжко
2. коло, ромб, квадрат, ~~зірка~~, трикутник
3. мишка, сканер, мікрофон, вебкамера, ~~принтер~~
4. кеди, ~~чоботи~~, бутси, кросівки, чешки

Вправа 3

За якою властивістю і її значенням можуть потрапити до однієї групи такі об'єкти?

1. огірок, ялинка, трава, маркер

(колір) зелений

2. метелик, птах, літак, тарілка

(літають?) так

3. м'яч, кавун, ґудзик, копійка

(форма) коло

Приклади різних класифікацій

Властивість

Оцінка

Учень

1-3

4-6

7-9

10-12

Повідомленн
я

Спосіб
подання

Текстові

Графічні

Звукові

Відео

Жести та
сигнали

Пристрої для роботи з
даними

Інформаційний
процес

Опрацювання

Передавання

Зберігання

Отримання

Домашнє завдання

1. Чому учнів у школі класифікують (ділять) за класами?
2. Наведіть приклади значень властивостей об'єкта **квартира**, які змінюються самостійно?
А які змінюють мешканці цієї квартири?
3. Як класифікують товари у супермаркетах?

Здати

